கொடுக்கப்பட்டுள்ள $f(x)$ என்ற சார்பின் எதிர் வகையிடலினைப் பற்றிக் கற்றதை சுருக்கமாக நினைவு கூர்வோம். $\frac{d}{dx}F(x)=f(x)$ எனும்படி ஒரு சார்பு அமையுமேயானால் அச்சார்பு $F(x)$-னை $f(x)$-ன் **எதிர் வகையிடல்** என்பர்.

இது தனித்தன்மை வாய்ந்த்து அல்ல. ஏனெனில், ஏதோ ஒரு பொது மாறிலி C-க்கு, $\frac{d}{dx}[F(x)+C]=\frac{d}{dx}[F(x)]=f(x)$ எனப் பெறப்படுகிறது. அதாவது, $f(x)$-ன் எதிர் வகையிடல் $F(x)$ என்றால் $F(x)+C$ என்பது அதே சார்பிற்கு எதிர் வகையிடலாகும். $f(x)$-ன் அனைத்து எதிர் வகையிடல்களும் மாறிலியைப் பொருத்தே வேறுபடுகின்றன. $f(x)$-ன் எதிர் வகையிடலை x-ஐப் பொருத்து $f(x)$-ன் **வரையறாத் தொகையிடல்** என்பர். மேலும் அதனை $\int f(x)dx$ எனக் குறிப்பிடுவர்.

வரையறாத் தொகையிடலின் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு பண்பு அதன் **நேரியல் பண்பாகும்** :

$\int[\alpha f(x)+\beta g(x)]dx=\alpha\int f(x)dx+\beta\int g(x)dx$, இங்கு α மற்றும் β ஆகியவை மாறிலிகளாகும்.

சில சார்புகளையும் அதன் எதிர் வகையிடல்களையும் இங்கே பட்டியலிடுவோம். (வகையறாத் தொகைகள்) :

சார்பு $f(x)$	வரையறா தொகையிடல் $\int f(x)dx$
K, ஒரு மாறிலி	$Kx+C$
$(ax+b)^n$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகள்; மற்றும் $n\neq -1$	$\frac{1}{a}\left[\frac{(ax+b)^{n+1}}{n+1}\right]+C$
$\frac{1}{ax+b}$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகள்	$\frac{1}{a}\log_e\lvert(ax+b)\rvert+C$
e^{ax}, இங்கு a ஒரு பூச்சியமற்ற மாறிலியாகும்	$\frac{e^{ax}}{a}+C$
$\sin(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்.	$-\frac{\cos(ax+b)}{a}+C$
$\cos(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$\frac{\sin(ax+b)}{a}+C$
$\tan(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$\frac{1}{a}\log\lvert\sec(ax+b)\rvert+C$
$\cot(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$\frac{1}{a}\log\lvert\sin(ax+b)\rvert+C$
$\sec(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$\frac{1}{a}\log\lvert\sec(ax+b)+\tan(ax+b)\rvert+C$
$\operatorname{cosec}(ax+b)$, இங்கு $a\neq 0$ மற்றும் b ஆகியன மாறிலிகளாகும்	$-\frac{1}{a}\log\lvert\operatorname{cosec}(ax+b)-\cot(ax+b)\rvert+C$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 95 26-02-2020 17:54:53